# Datos y transformaciones de las variables del modelo MPM

## Tabla de contenidos


**1 Alcance y notación** **1**

**2 Fuentes y frecuencia de observación** **1**

2.1 Series de Estados Unidos . . . . . 1

2.2 Series del Banco de Guatemala . . . . . 2

**3 Construcción de las series mensuales y trimestrales** **3**

3.1 Tipo de cambio y conversión a moneda local . . . . . 3

3.2 Agregación mensual a trimestral . . . . . 3

3.3 Identidades contables y variables derivadas . . . . . 4

**4 Fuentes consultadas** **4**


## 1. Alcance y notación

Este documento presenta las fuentes de datos utilizadas en el modelo MPM y formaliza las operaciones que llevan las observaciones originales a las series trimestrales y a su representación como variable ola. Se incluyen las identidades contables derivadas necesarias para construir las variables.

Sea $t$ un trimestre calendario y sean $m = 1, 2, 3$ sus tres meses. Las variables con subíndice $m$ son mensuales; las variables con subíndice $t$ son trimestrales. Se denota por $Y_t^{nom}$ el PIB nominal trimestral, por $Y_t$ el PIB real doméstico y por $Y_t^*$ el PIB real de Estados Unidos. Las tasas porcentuales se expresan en puntos porcentuales.

## 2. Fuentes y frecuencia de observación

### 2.1. Series de Estados Unidos

| Variable representada | Fuente y frecuencia original | Uso en la transformación |
|---|---|---|
| PIB real externo, $Y^*$ | FRED: GDPC1[1]. Trimestral; miles de millones de dólares encadenados de 2017, ajustados estacionalmente y expresados a tasa anual (SAAR). | Se utiliza como serie trimestral de nivel; la tasa de crecimiento se obtiene mediante la variación interanual de sumas móviles de cuatro trimestres. |

| Variable representada | Fuente y frecuencia original | Uso en la transformación |
|---|---|---|
| Tasa de interés externa, $i^*$ | FRED: DFF[2]. Diaria, calendario de siete días; porcentaje no ajustado estacionalmente. | La serie utilizada en el análisis está disponible en frecuencia mensual y trimestral. La regla de conversión desde la observación diaria no queda especificada; por ello no se atribuye aquí una regla de promedio o de cierre. |
| Índice de precios externo, $P^*$ | FRED: PCEPILFE[3]. Mensual; índice 2017=100, ajustado estacionalmente. | La serie trimestral del índice se utiliza para calcular la variación porcentual interanual. La conversión de frecuencia previa a su uso trimestral no queda especificada. |

## 2.2. Series del Banco de Guatemala

| Variable representada | Fuente enlazada | Frecuencia de observación y tratamiento principal |
|---|---|---|
| Inversión pública, $IPub$ | Inversión de capital[4] | Mensual; flujo que se suma dentro de cada trimestre. |
| Ingresos totales, $IngT$ | Ingresos totales[5] | Mensual; flujo que se suma dentro de cada trimestre. |
| Gasto de funcionamiento, $GFun$ | Gasto de funcionamiento[6] | Mensual; flujo que se suma dentro de cada trimestre. |
| Deuda pública externa, $DPE$ | Deuda del Gobierno Central[7] | Mensual; se convierte a moneda local con el tipo de cambio mensual y se promedia dentro del trimestre. |
| Remesas, $Rem$ | Remesas[8] | Mensual; se convierten a moneda local con el tipo de cambio mensual y se suman dentro del trimestre. |
| Deuda pública interna, $DPI$ | Deuda pública interna mensual[9] | Mensual; saldo promediado dentro del trimestre. |
| Activos externos netos, $AEN$ | Base monetaria[10], encaje en moneda extranjera[11] y posición neta con el sector público[12] | Se deriva de la base monetaria y los activos internos netos. Los componentes mensuales se agregan según su naturaleza antes de volver a calcular la identidad trimestral. |
| Activos internos netos, $AIN$ | Posición neta con el sector público[12] | Mensual; saldo promediado dentro del trimestre. |
| Tasa de interés líder, $i$ | Indicadores del Banco de Guatemala[13] | Mensual; tasa promediada dentro del trimestre. |
| Tipo de cambio nominal, $e$ | Tipo de cambio[14] | Observaciones diarias: se toma la última observación de cada mes y se promedian los tres valores mensuales para obtener el dato trimestral. |
| PIB real doméstico, $Y$, PIB nominal, $Y^{nom}$, e inversión total, $ITotal$ | Cuentas Nacionales Trimestrales, año de referencia 2013[15] | Series trimestrales; se incorporan sin una agregación adicional. La inversión privada se deriva como inversión total menos inversión pública. |

# 3. Construcción de las series mensuales y trimestrales

## 3.1. Tipo de cambio y conversión a moneda local

Sea $e_d$ el tipo de cambio observado en el día $d$. Para cada mes $m$ se selecciona la última observación diaria disponible:

$$e_m = e_{d^*(m)}, \qquad d^*(m) = \text{máx}\{d : \ d \text{ pertenece al mes } m\}.$$

Antes de la disponibilidad del tipo de cambio de referencia, a partir del 2 de diciembre de 2006, se utiliza el promedio de los tipos de cambio de compra y de venta. El saldo mensual de deuda externa y el flujo mensual de remesas, cuando están expresados en moneda extranjera, se convierten a moneda local mediante:

$$DPE_m^{loc} = \text{redondear}(e_m DPE_m^{ext}, 2), \qquad Rem_m^{loc} = \text{redondear}(e_m Rem_m^{ext}, 2).$$

El tipo de cambio que entra a cada trimestre es el promedio de los tres tipos de cambio mensuales de cierre, no el promedio de todas las observaciones diarias del trimestre:

$$e_t = \frac{1}{3}\sum_{r=1}^{3} e_{t,r}.$$

## 3.2. Agregación mensual a trimestral

Los flujos se acumulan dentro del trimestre. Para $F \in \{IPub, IngT, GFun, Rem\}$:

$$F_t = \sum_{r=1}^{3} F_{t,r}.$$

Los saldos y las tasas observados mensualmente se representan por el promedio aritmético de las tres observaciones mensuales. Esta regla se aplica a $DPI$, $DPE$, $AIN$, la base monetaria $BM$, el índice de precios doméstico, la tasa líder $i$, la prima por riesgo $PREM$ y el tipo de cambio mensual de cierre:

$$X_t = \frac{1}{3}\sum_{r=1}^{3} X_{t,r}.$$

En particular, la deuda externa se promedia después de convertir cada observación mensual a moneda local. El PIB real, el PIB nominal, la inversión total y las series externas ya disponibles en frecuencia trimestral se utilizan como tales; para las series externas no se presume una regla de agregación no documentada.

Para formar una observación trimestral de una serie mensual se requieren datos de sus tres meses. Las series se alinean sobre las fechas trimestrales comunes y no se interpolan los valores ausentes. La vectorización de las matrices mensuales omite las celdas faltantes y construye una secuencia mensual consecutiva desde el primer año observado; esto presupone que los faltantes corresponden a meses fuera del tramo observado y no a huecos internos de la serie.

### 3.3. Identidades contables y variables derivadas

Los activos externos netos se calculan como diferencia entre la base monetaria y los activos internos netos:

$$AEN_t = BM_t - AIN_t.$$

La inversión privada se obtiene como residuo de la inversión total[1]:

$$IPriv_t = ITotal_t - IPub_t.$$

Las medidas de deuda consolidada y la deuda pública total se definen como:

$$DPEC_t = DPE_t - AEN_t, \qquad DPIC_t = DPI_t - AIN_t,$$

$$DPTC_t = DPEC_t + DPIC_t, \qquad DPT_t = DPE_t + DPI_t.$$

Las identidades se aplican a los componentes trimestrales. La consolidación resta de cada saldo de deuda el activo financiero correspondiente; $DPT$ es la suma no consolidada de deuda interna y externa.

## 4. Fuentes consultadas

- [1] FRED: Real Gross Domestic Product (GDPC1)
- [2] FRED: Federal Funds Effective Rate (DFF)
- [3] FRED: PCE Excluding Food and Energy (PCEPILFE)
- [4] Banco de Guatemala: inversión de capital
- [5] Banco de Guatemala: ingresos totales
- [6] Banco de Guatemala: gasto de funcionamiento
- [7] Banco de Guatemala: deuda del Gobierno Central
- [8] Banco de Guatemala: remesas
- [9] Banco de Guatemala: deuda pública interna mensual
- [10] Banco de Guatemala: base monetaria
- [11] Banco de Guatemala: encaje en moneda extranjera
- [12] Banco de Guatemala: posición neta con el sector público
- [13] Banco de Guatemala: indicadores
- [14] Banco de Guatemala: tipo de cambio
- [15] Banco de Guatemala: Cuentas Nacionales Trimestrales, empalme base 2001 - 2013
- [16] Banco de Guatemala: Cuentas Nacionales Trimestrales, base 2013

[1] La inversion total es la formacion bruta de capital fijo proveniente de cuentas nacionales